

ESPCI  PARIS | PSL 

Carnaval Fractal

SYNTHÈSE CHIMIQUE DE FRACTALES



Tournoi Français des Chimistes - 28 & 29 mars 2025 - Sorbonne Université

PROBLÉMATIQUE

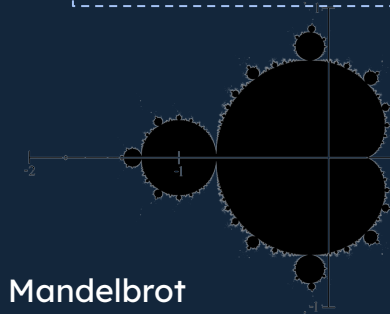


Sébastien Nagy, *Photo aérienne de Las Palmas de Gran Canaria*

Peut-on générer par réaction chimique
des objets aux caractères fractals
marqués à différentes échelles ?
Comment caractériser de tels objets ?
Quelles en sont les applications ?

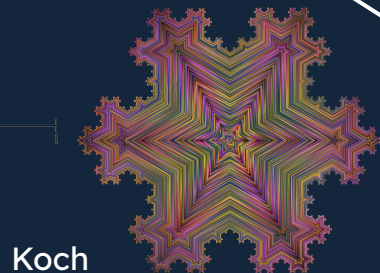
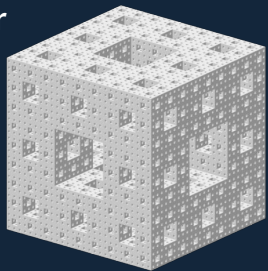
QU'EST-CE QU'UNE FRACTALE ?

Modèles mathématiques



Mandelbrot

Menger



Koch

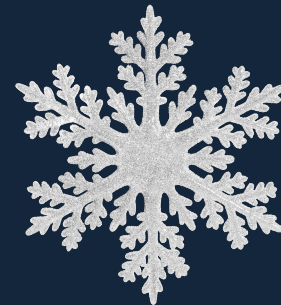


Sierpiński

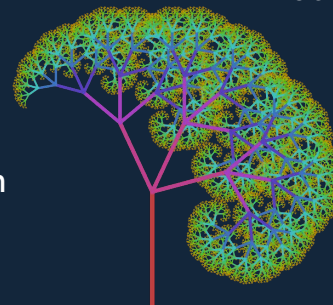
Fractales naturelles



Romanesco



Flocon



Frondaison



STRATÉGIES DE SYNTHÈSE

Synthèse inorganique



Dendrites électrochimiques de zinc

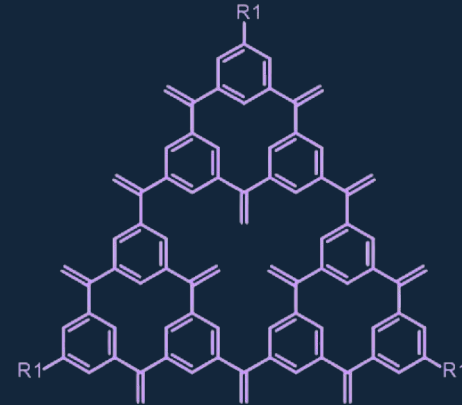


Caractérisation au microscope optique, MEB, par analyse d'images

Synthèse organique



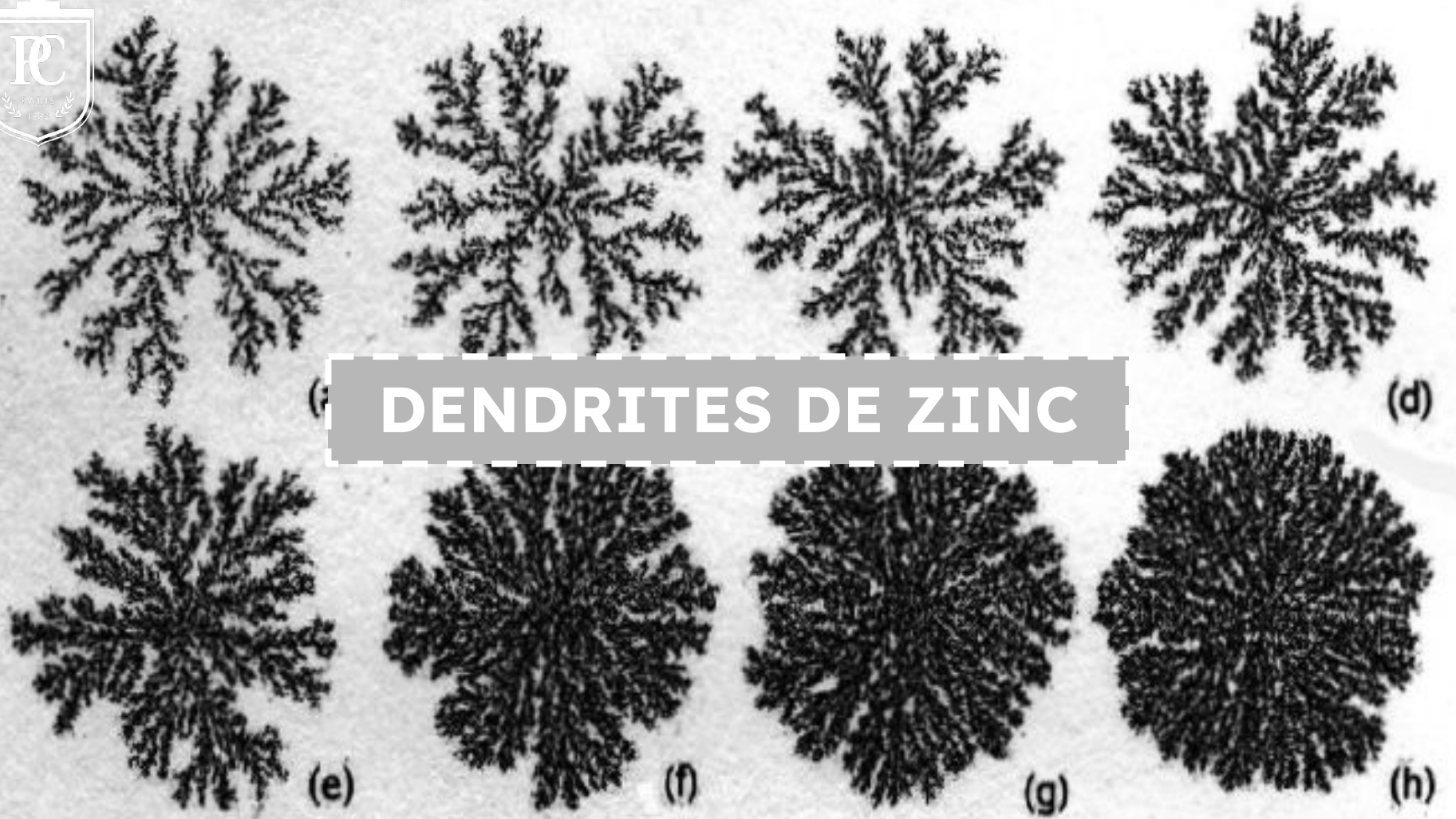
Triangles de Sierpiński organiques



Caractérisation au microscope à effet tunnel, par spectroscopie



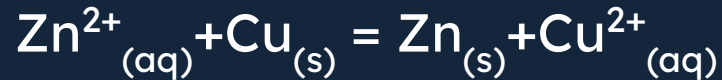
DENDRITES DE ZINC



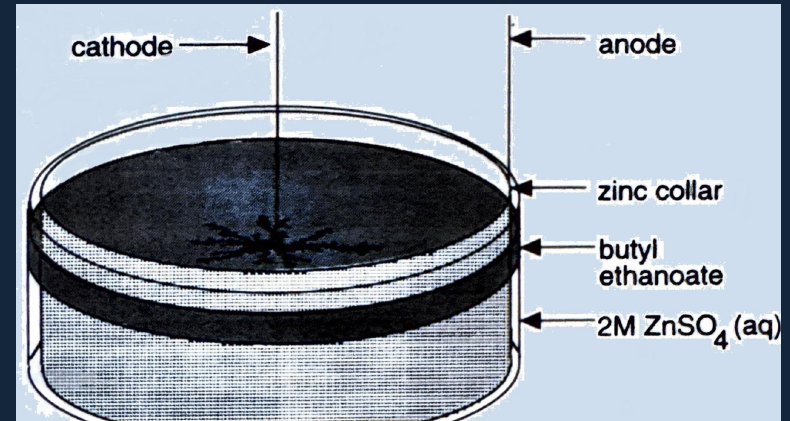
VOIE ÉLECTROCHIMIQUE : STRATÉGIE

Protocole

- Solution aqueuse 1M de ZnSO_4 (s) dans un cristalliseur
- Quelques mL d'éthanoate de butyle en surface (éviter l'oxydation avec l'air)
- Bassine entourée de feuilles de zinc décapées (anode) et fil de cuivre décapé au centre (cathode) : différence de tension imposée par un générateur



Montage expérimental



Objectif : Observer la croissance isotrope de dendrites à la surface du bassin ou en volume sur les bords

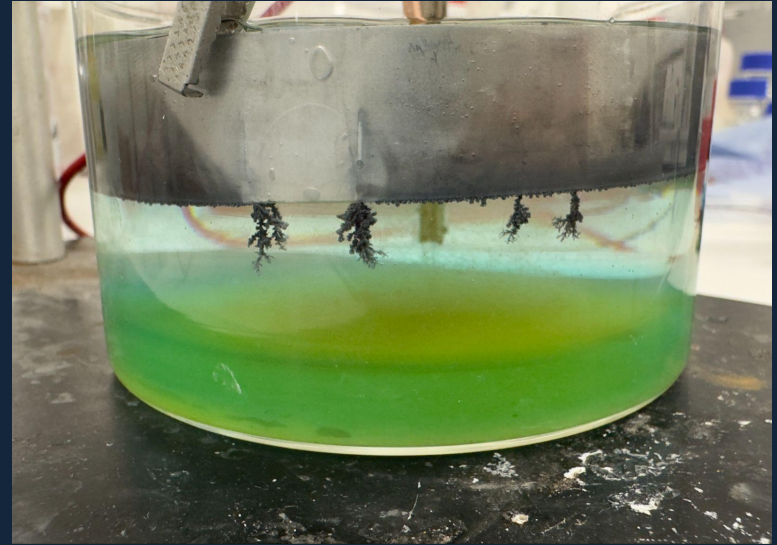
VOIE ÉLECTROCHIMIQUE : RÉSULTATS

1ère tentative



Formation compromise pour une bassine
5cm x 1cm

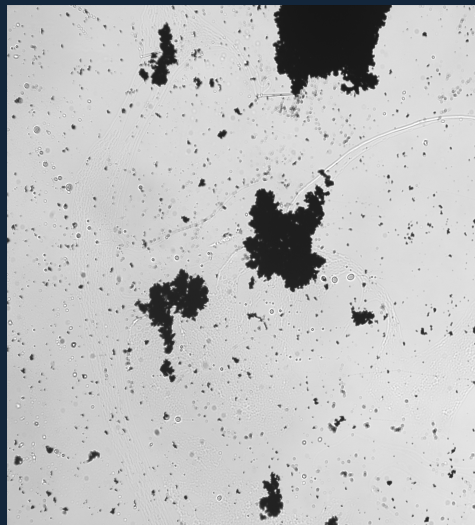
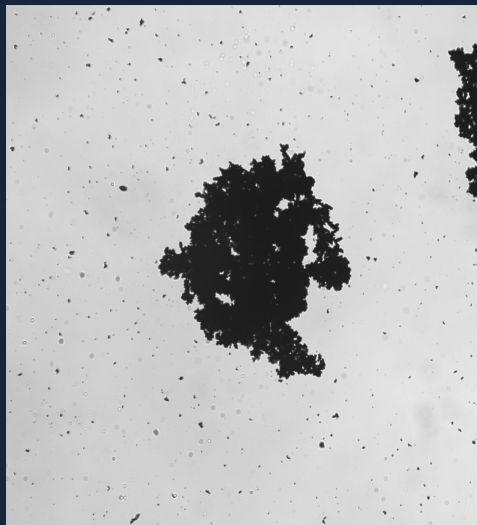
Configuration optimale



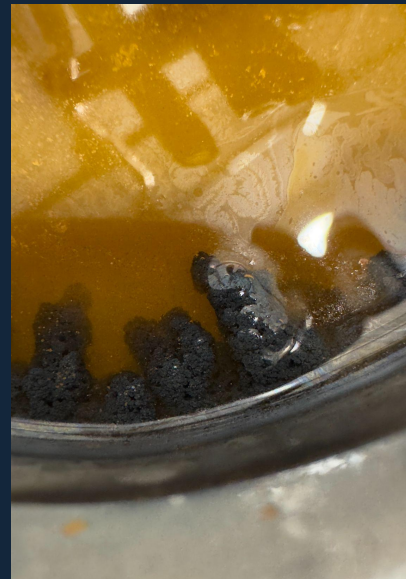
Fonctionne pour une bassine 10cm x 8cm !
Surprise, elles se forment en volume !

VOIE ÉLECTROCHIMIQUE : RÉSULTATS

Observations au microscope x10



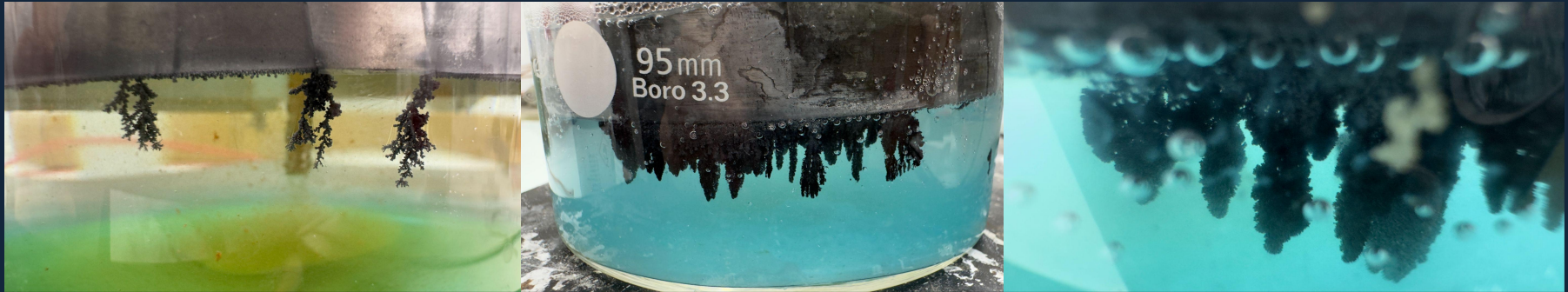
Observations macroscopiques



➡ A priori pas de croissance de fractales en surface (on incrimine la tension de surface) !

VOIE ÉLECTROCHIMIQUE : RÉSULTATS

Observations macroscopiques



Perspectives

Quels facteurs influencent la croissance des dendrites ? Concentration, potentiel, etc... ?
Quelles applications peuvent couvrir ces dendrites ?

VOIE ÉLECTROCHIMIQUE : RÉSULTATS

Influence de la concentration en zinc

Croissance des dendrites pour $C = 0.01 \text{ mol/L}$

$$L_{\text{dendrites}} = 0.3 \text{ cm}$$



Croissance des dendrites pour $C = 2 \text{ mol/L}$

$$L_{\text{dendrites}} = 0.8 \text{ cm}$$



➡ Croissance en volume privilégiée des dendrites pour de fortes concentrations !



VOIE ÉLECTROCHIMIQUE : RÉSULTATS

Résultat théorique

$$L \propto \left(\frac{\mu C_o V}{D} \right)^{\frac{1}{2}} \iff L \propto \sqrt{C_o}$$

Résultat expérimental

$$\frac{L_2}{L_1} = \left(\frac{C_2}{C_1} \right)^{\alpha} \iff \alpha = \frac{\ln \left(\frac{L_2}{L_1} \right)}{\ln \left(\frac{C_2}{C_1} \right)} \approx 0.19$$



$$\alpha_{th} = 0.5 > \alpha_{exp} \approx 0.19$$

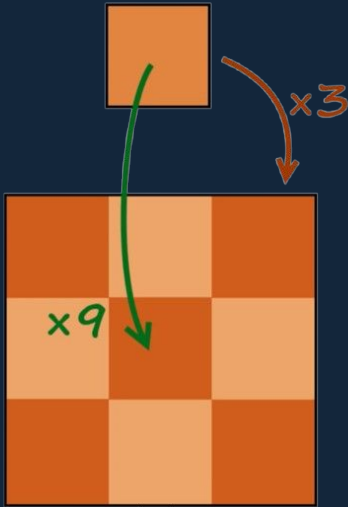


La croissance en surface diminue la taille des dendrites de bords !

VOIE ÉLECTROCHIMIQUE : CARACTÉRISATION

Qu'est ce qu'une dimension ?

Quantification d'un rapport d'évolution entre aire et périmètre

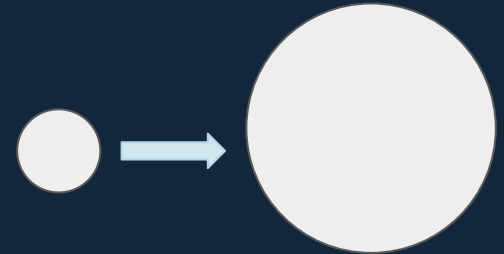


Carré de côté L et de surface S
ex : $L \rightarrow 3L$ et $S \rightarrow 9S = 3^2S$

$$D = \frac{\ln(9)}{\ln(3)} = 2$$



Dimension $D = 2$
On définit rigoureusement
une surface LISSE !



Sphère de diamètre D et de surface A
ex : $D \rightarrow 3D$ et $A \rightarrow A'$

$$D = \frac{\ln(A'/A)}{\ln(3)} = \frac{\ln\left(\frac{\pi(3D)^2/4}{\pi D^2/4}\right)}{\ln(3)} = \frac{\ln(9)}{\ln(3)} = 2$$

VOIE ÉLECTROCHIMIQUE : CARACTÉRISATION

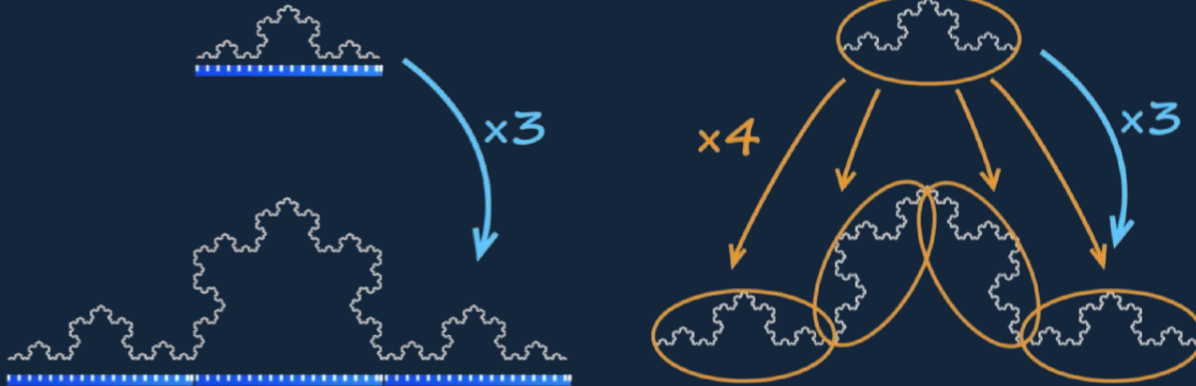
Une dimension non-entière !?

Calcul de dimension :

$$D = \frac{\ln(4)}{\ln(3)} \approx 1.26$$

Mesure de **rugosité** :

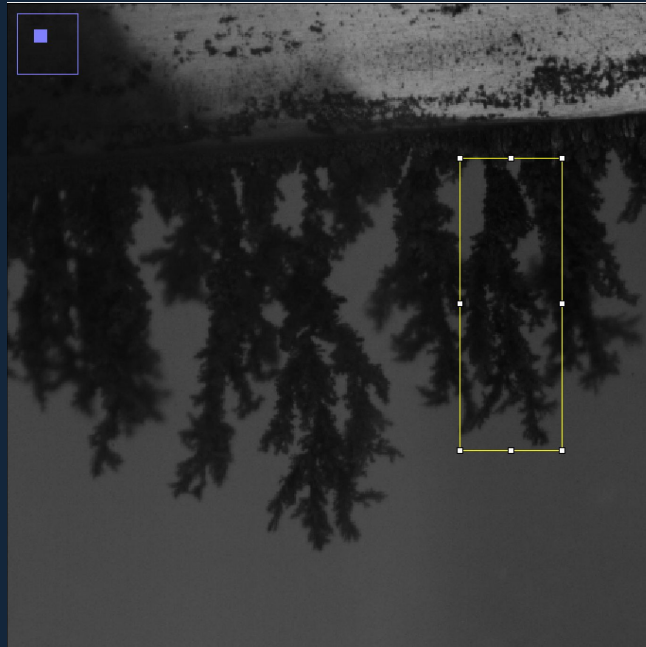
Détails en surface
non-lisses qui nous
force à zoomer et qui
brise le caractère entier



D est un réel

VOIE ÉLECTROCHIMIQUE : CARACTÉRISATION

Minkowski-Bouligand



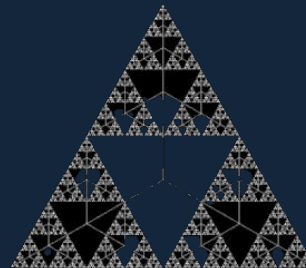
$$L \rightarrow \beta L \text{ et } S \rightarrow \alpha S$$

$$\beta^D = \alpha \iff D = \frac{\ln(\alpha)}{\ln(\beta)}$$

Résultats expérimentaux :

$$D_1 = 1.32 \quad D_2 = 1.26$$

Théoriquement : $D = 1.58$
(Sierpiński déployé)

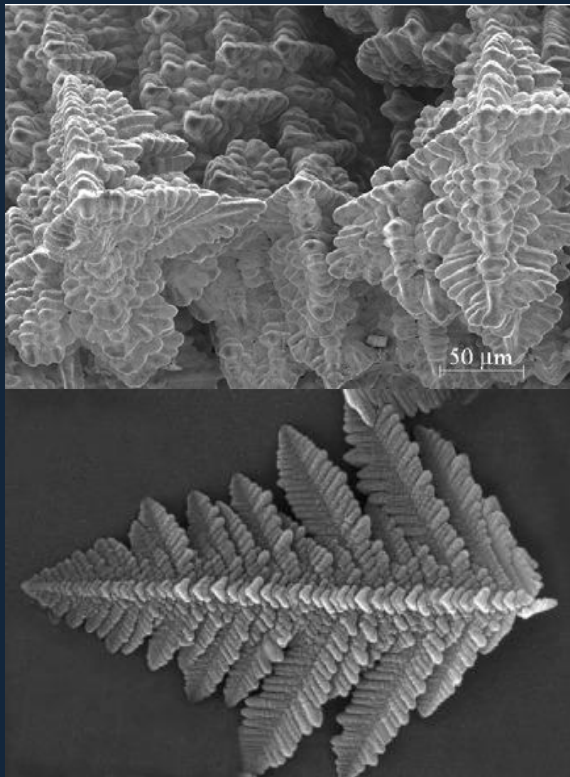


1

Analyse sous ImageJ

2

VOIE ÉLECTROCHIMIQUE : APPLICATIONS

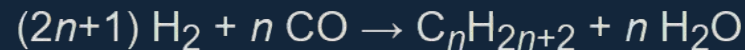


Catalyseur zincique à grande surface efficace

Utilisation dans des procédés catalytiques électrochimiques : caractère fractal conférant une surface efficace énorme



- Production d'hydrogène vert
- Réaction de Fischer-Tropsch (conversion du monoxyde de carbone) :

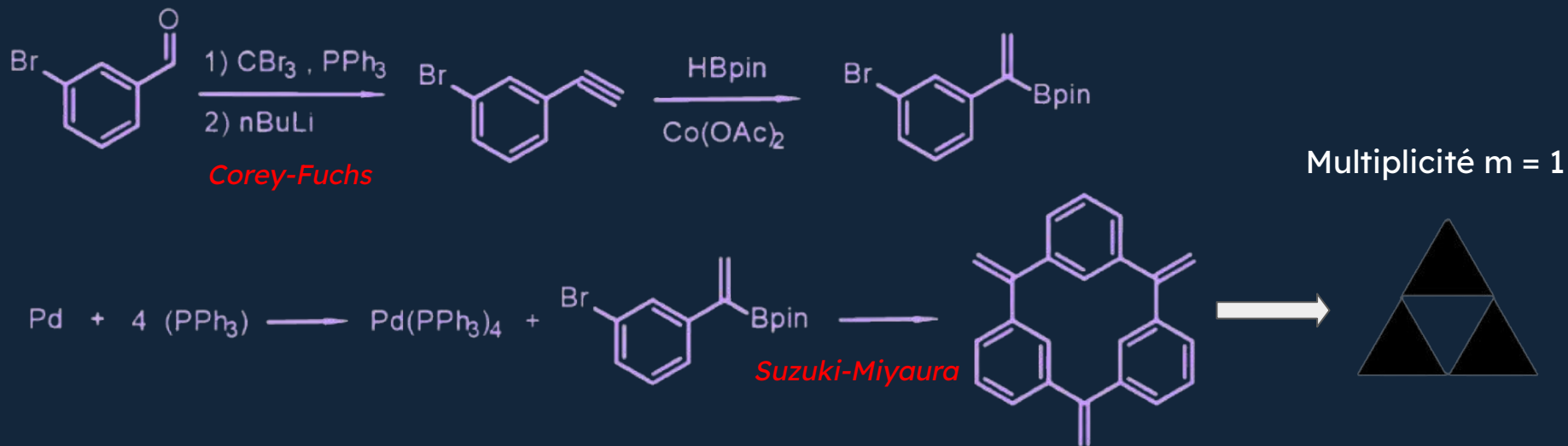




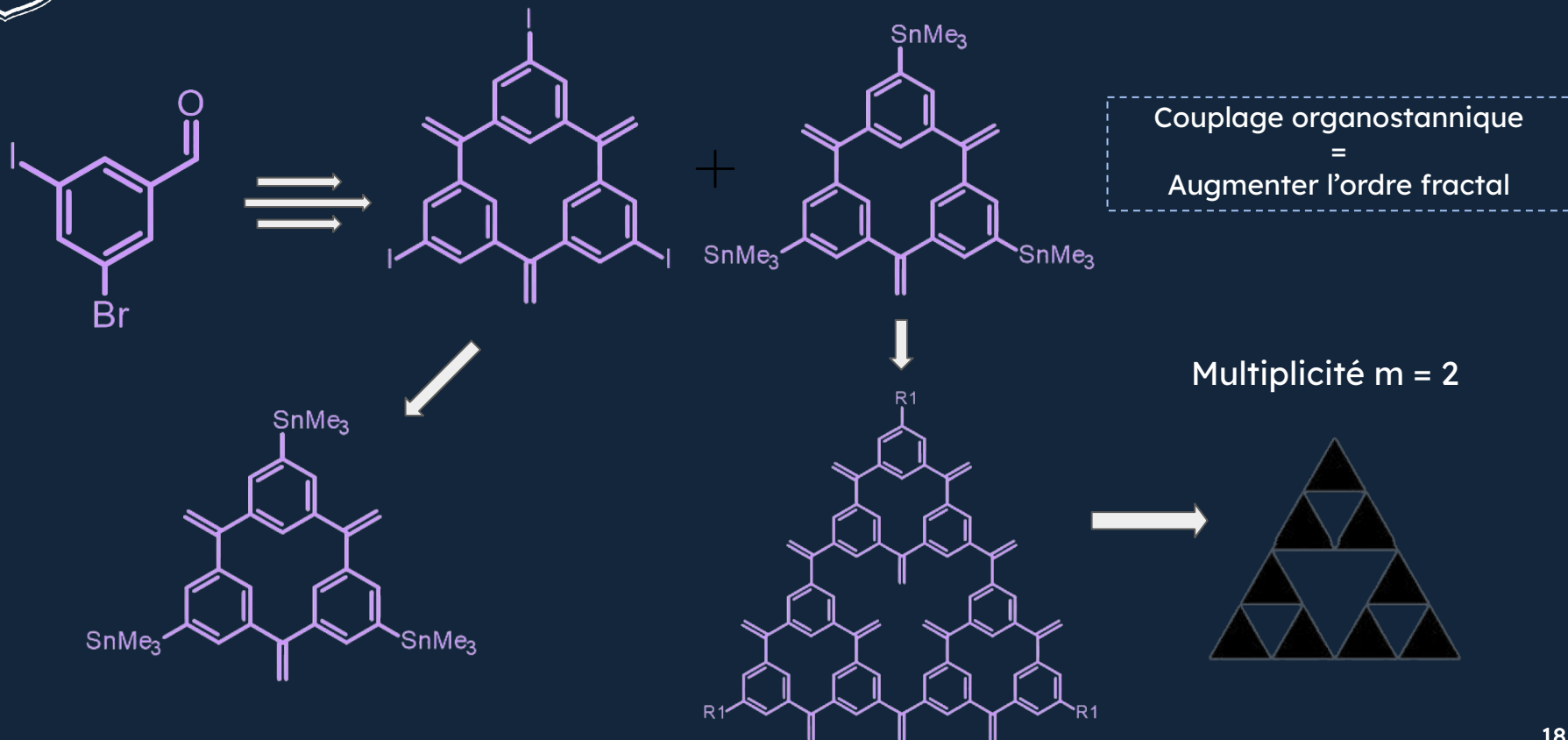
TRIANGLES DE SIERPINSKI

VOIE ORGANIQUE : STRATÉGIE

Synthèse d'un tri-benzène pour imiter le format d'un triangle de Sierpiński

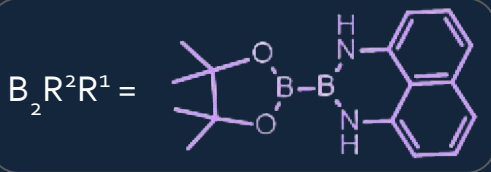
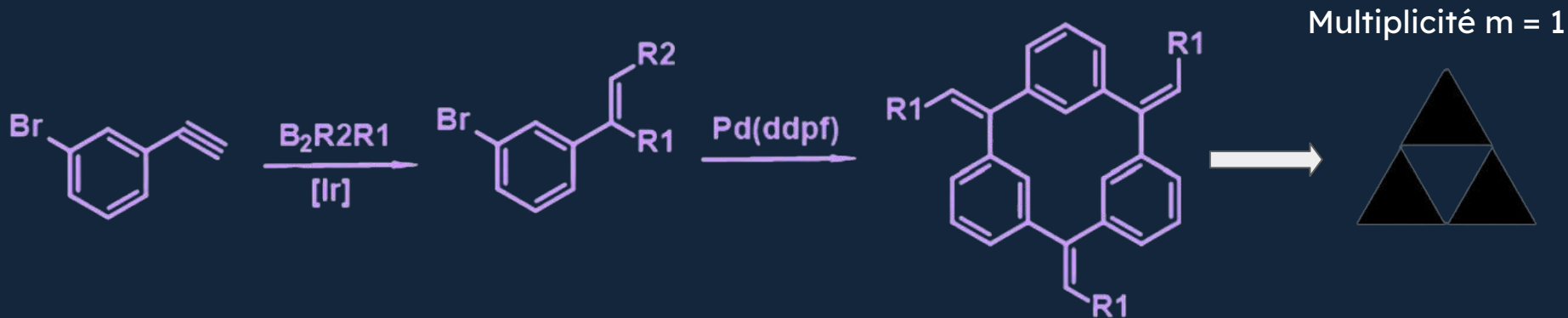


VOIE ORGANIQUE : STRATÉGIE



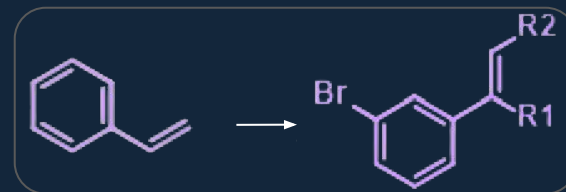
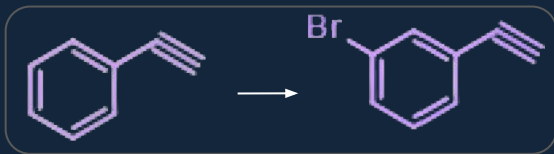
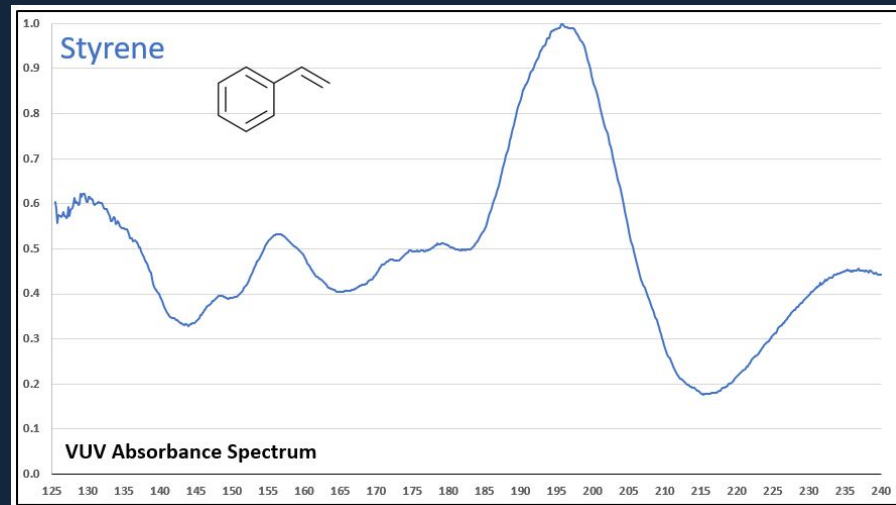
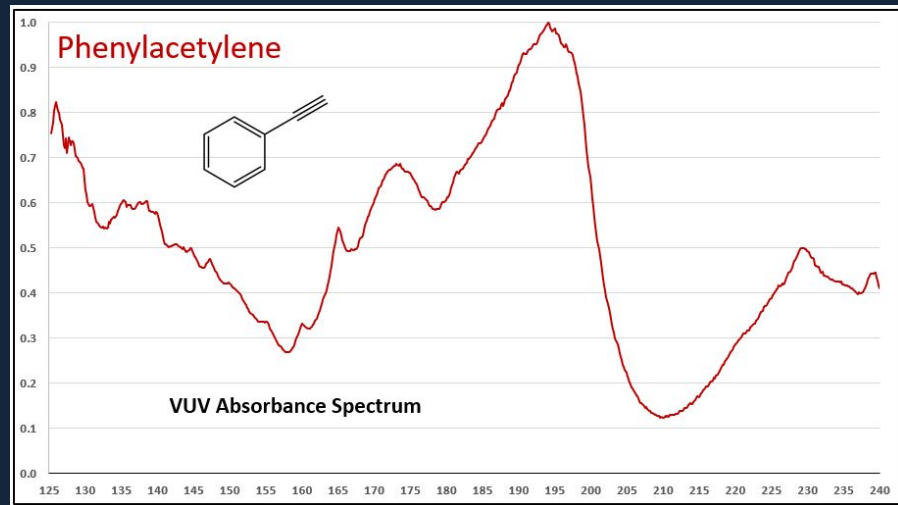
VOIE ORGANIQUE : PROTOCOLE

Synthèse d'un tri-benzène pour imiter le format d'un triangle de Sierpiński



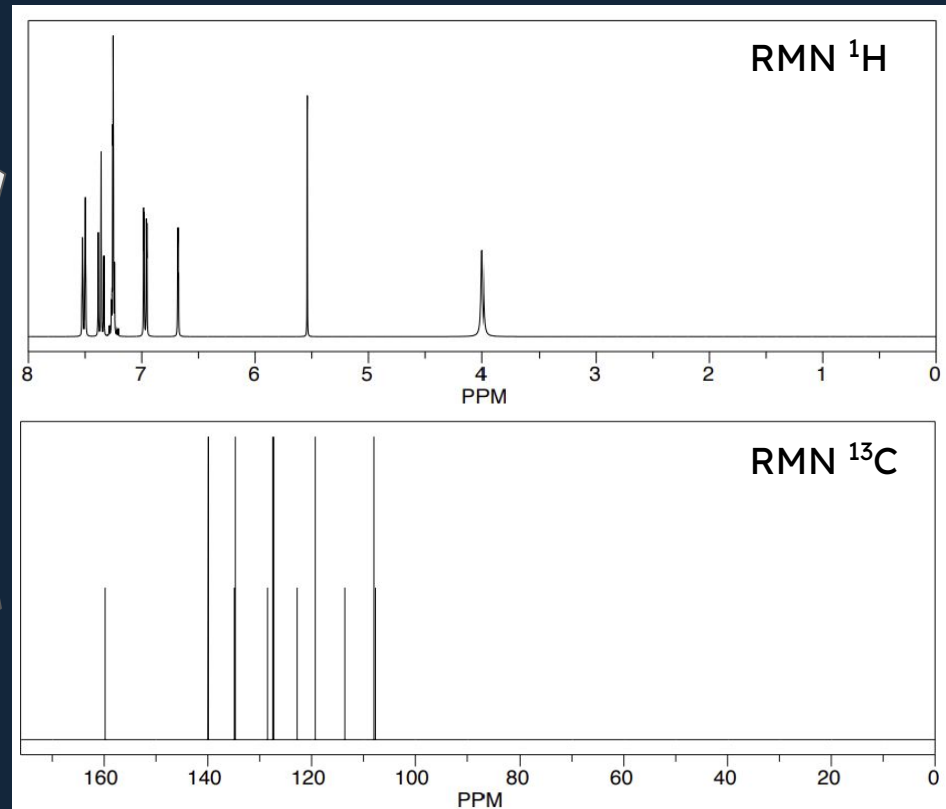
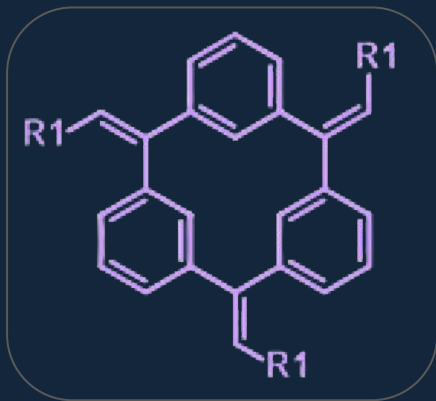
- Starting material commercial
- Possibilité de faire un couplage directement avec R¹
- Meilleure régiosélectivité avec un diborane asymétrique

VOIE ORGANIQUE : SPECTRO UV-VISIBLE



Base de données incomplète : comparaison avec une molécule d'aromaticité similaire
Suivi de réaction avec disparition de la triple liaison au profit d'une double

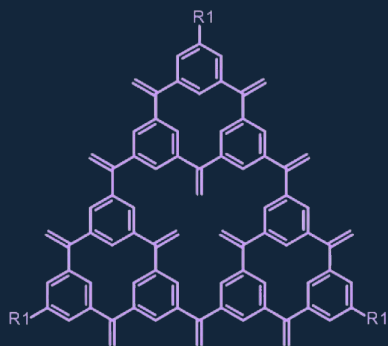
VOIE ORGANIQUE : SPECTRO RMN



VOIE ORGANIQUE : APPLICATIONS

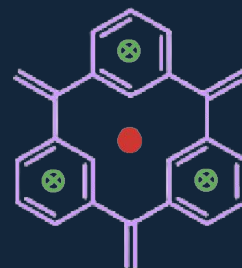
Caractérisation

- Absorption UV-Visible (composé conjugué)
- Microscopie à effet tunnel



Application - Piège tripolaire

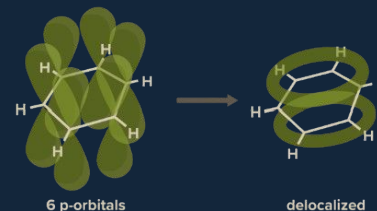
- Circulation électronique des benzènes créant des champs magnétiques confinant un atome dans le plan
- Manipulation d'atomes "piégés"



⊗ Champ magnétique induit par la circulation électronique des benzènes

● Atome piégé

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I$$



CONCLUSION

- ✓ Mise en place d'un protocole organique ET inorganique pour former des fractales
- ✓ Applications vertes avec une forte valeur ajoutée pour l'environnement
- ✓ Choix de ne synthétiser que des fractales autosimilaires



Perspectives

1. Corréler croissance des fractales et paramètres physiques (voltage, concentration, nature du contre-ion, ...)
2. Evaluation de la surface efficace des dendrites pour un potentiel catalytique
3. Synthèse de la molécule organique, caractérisation RMN et STEM



BIBLIOGRAPHIE

- [1] *Fractals in Chemistry*, A. Harrison, Oxford Chemistry Primers (1995), 22 - 26
- [2] *Etude de la croissance électrochimique de dépôts ramifiés*. Chams Kharbachi. Cristallographie. Université Paul Sabatier - Toulouse III, 2019. Français.
- [3] *Cobalt-Catalyzed Markovnikov-Type Selective Hydroboration of Terminal Alkynes*, Jieping Chen, Xuzhong Shen, and Zhan Lu, *Angew. Chem. Int. Ed.* 2021, 60, 690 – 694
- [4] *Assembling molecular Sierpiński triangle fractals*, Jian Shang, Yongfeng Wang, Min Chen, Jingxin Dai, Xiong Zhou, Julian Kuttner, Gerhard Hilt, Xiang Shao, J. Michael Gottfried and Kai Wu, 2015, *Nature Chemistry*, DOI: 10.1038/NCHEM.2211
- [5] *Liquid metal fractals induced by synergistic oxidation*, Sen Chen, Lei Wang, Qinglei Zhang, Jing Liu, S., *Science Bulletin* 63 (2018) 1513–1520
- [6] *Physique et structures fractales*, Jean-François Gouyet, Laboratoire de physique de la matière condensée, École polytechnique, Ouvrage publié avec le concours du ministère de la Recherche et de la Technologie (DIST), 1992